

计算机组成原理期末考试试卷及答案

计算机组成原理期末考试试卷（1）一、选择题（下列每题有且仅有一个正确答案，每小题2分，共20分）

1. 假设下列字符码中最后一位为校验码，如果数据没有错误，则采用偶校验的字符码的是_____。

- A. 11001011
- B. 11010110
- C. 11000001 D. 11001001

2. 在定点二进制运算器中，减法运算一般通过_____来实现。

- 3. A.补码运算的二进制加法器 B. 补码运算的二进制减法器
- 4. C. 补码运算的十进制加法器 D. 原码运算的二进制减法器

5. 下列关于虚拟存储器的说法，正确的是_B_____。

- A.提高了主存储器的存取速度
- B.扩大了主存储器的存储空间，并能进行自动管理和调度
- C. 提高了外存储器的存取速度
- D. 程序执行时，利用硬件完成地址映射

6. 下列说法正确的是__B__。

- A. 存储周期就是存储器读出或写入的时间
- B. 双端口存储器采用了两套相互独立的读写电路，实现并行存取
- C. 双端口存储器在左右端口地址码不同时会发生读/写冲突
- D. 在cache中，任意主存块均可映射到cache中任意一行，该方法称为直接映射

方式

7. 单地址指令中，为了完成两个数的算术运算，除地址码指明的一个操作数外，另一个操作数一般采用__C__寻址方式。

- A. 堆栈
- B. 立即
- C. 隐含
- D. 间接

8. 指令系统中采用不同寻址方式的目的是主要是___D___。

- 9. A. 实现存储程序和程序控制 B. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度
- 10. C. 可以直接访问外存 D. 缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编

程灵活性

11.

下列说法中，不符合RISC 指令系统特点的是__B__。

- A. 指令长度固定，指令种类少
- B. 寻址方式种类尽量少，指令功能尽可能强
- C. 增加寄存器的数目，以尽量减少访存的次数
- D. 选取使用频率最高的一些简单指令，以及很有用但不复杂的指令 12. 指令周期是指__C___。

13. A. CPU 从主存取出一条指令的时间 B. CPU 执行一条指令的时间 14. C. CPU 从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间 D. 时钟周期

时间

15.

假设微操作控制信号用 nC 表示, 指令操作码译码输出用 mI 表示, 节拍电位信号用 kM 表示, 节拍脉冲信号用 iT 表示, 状态反馈信息用 iB 表示, 则硬布线控制器的控制信号 nC 可描述为__D__。

A. $(i m n T I f C)_{,=}$

B. $(i m n B I f C)_{,=}$

C. $(i i k n B T M f C)_{,,=}$

D.

$(i i k m n B T M I f C)_{,,=}$

10. 下列关于PCI 总线的描述中, 正确的是__A__。 A.PCI 总线的基本传输机制是猝发式传送

B. 以桥连接实现的PCI 总线结构不允许多条总线并行工作

C. PCI 设备一定是主设备

D. 系统中允许只有一条PCI 总线

二.

填空题 (下列每空2分, 共32分)

1.

IEEE754标准的32位规格化浮点数, 所能表达的最大正数为

_____128

232)]21(1[?+_____。

2. 对存储器的要求是容量大, _____速度快_____, 成本低。为了解决这方面的矛盾, 计算机采用多级存储体系结构。

3. DRAM 存储器之所以需要刷新是因为_____有信息电荷泄漏, 需定期补充。

4.

有静态RAM 与动态RAM 可供选择, 在构成大容量主存时, 一般就选

择_动态RAM_。

5.

在集中式总线仲裁中, _____独立请求方式_____方式响应最快, _____菊

花链查询_____方式对电路故障最敏感。

6.

某CRT 的分辨率为10241024?, 灰度级为256, 帧频为75Hz, 则刷存

总带宽应为_____MB/s。

7.

Pentium 系统有两类中断源: 由CPU 外部的硬件信号引发的称为中

断，它又可分为__可屏蔽中断__和__非屏蔽中断__；由指令执行引发的称为__异常__，其中一种是执行异常，另一种是__执行软件中断指令__。

8.

中断接口电路中的EI 触发器的作用是__是否允许中断源的中断请求

被发出__，RD 触发器的作用是__外设准备好时发出就绪信号__，DMA 控制器中的内存地址计数器的作用是_存放内存中要交换的数据块的首地址。

9. 字节多路通道可允许每个设备进行__传输__型操作，数据传送单位是__字节。

三.

简答题（共24分）

1.

（8分）设浮点数的阶码为4位（补码表示，含阶符），尾数为6位

（补码表示，含尾符），x，y 中的指数、小数项均为二进制真值。

1101.0201?=x，)1010.0(211-?=y，求y x +。

解：)11010.0(2

010

-?=+y x

11010.0,0001=x 01100.1,0011=y

1) 求阶差对阶

02111011010001][10<-==+=-+=?) (补补y x E E E

故x M 需右移2位变为：)10(00110.0

2) 尾数用双符号位求和

)

10(10010.1101100.11)10(00110.00+

3) 规格化

左规为：)0(00101.11，指数为0010 4) 所以有：

)11010.0(2010-?=+y x

2.

（8分）某机器字长16位，主存容量为64K 字，共64条指令，试设

计单地址单字长指令格式，要求操作数有立即数、直接、变址和相对寻址4种方式，

并写出寻址模式定义和在每种寻址方式下的有效地址计算公式。答：由于有64条指令故操作码OP 字段占6位；寻址模式字段X 占2位；剩余8位留给D 字段，故指令格式为：15~10 9~8 7~0



X=00X=01，直接寻址 EA=D

X=10，变址寻址 EA=（R）+D，R 为16位变址寄存器 X=11，相对寻址 EA=（PC）+D，PC 为16位程序计数器

3.

(8分) 一盘组共11片，每片双面记录，最上最下两个面不用。内外

磁道直径分别为10、14英寸，道密度为100道/英寸，数据传输率为983040字节/秒，磁盘组的转速为3600转/分。设每个记录块记录1024字节，现某计算机系统挂接16台这样的磁盘，试设计适当的磁盘寻址格式，并计算该系统总存储容量。

四.

分析与设计题（从下列3题中选做2题，共24分）

1.

(12分) 假设存储器的容量为32字，字长64位，现已用若干存储芯

片构成4个模块30MM-，每个模块8个字。

1) 试分别用顺序方式和交叉方式构造存储器，要求画图并说明。2) 设起始地址为00000，那么在交叉方式中，第26号字存储单元的地址是多少？

3) 若存储周期为200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期为50ns，求交叉存储器方式中，存储器的带宽是多少？

2.

(12分) 流水线中有三类数据相关冲突：写后读（RAW）、读后写

（WAR）和写后写（WAW）相关，某CPU具有五段流水线IF（取指令）、ID（指令译码和取寄存器操作数）、EXE（ALU执行）、MEM（访存）和WB（结果写回寄存器），现有按以下次序流入流水线的指令组：3121

„R R R SUB

I; 312R R R ← 4252„R R R AND I; 425R and R R ← 2673„R R R OR I; 267R or R R ← 2274

„R R R ADD

I; 227R R R +←

1) 判断存在哪种类型的数据相关。

2) 假定采用将相关指令延迟到所需操作数被写回寄存器堆后再进行ID的方式来解决上述冲突，那么处理器执行这4条指令共需要多少个时钟周期？要求用表格方式分析。

3.

(12分) 某计算机微程序控制器控制存储容量为256?32位，共71个

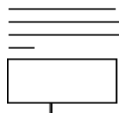
微操作控制信号，构成了5个相斥的微命令组，各组分别含有4、8、17、20和22个

微命令。下图给出了其部分微指令序列的转移情况，方框内的字母表示一条微指令，分支点a由指令寄存器的5IR，6IR两位决定，修改5A μ6A μ，分支点b由条件码标志0C决定，修改4A μ。现采用断定方式实现微程序的顺序控制。

1) 给出采用断定方式的水平型微指令格式。

2) 假设微指令A和F的后继地址分别为10000000和11000000，试给出微指令C、E和G的二进制编码地址。

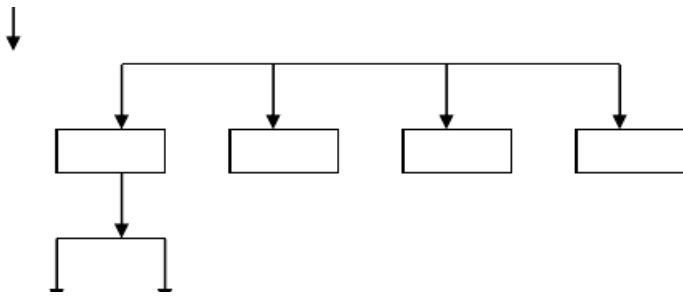
3) 画出微地址转移逻辑表达式和电路图。



0065=IR IR

65IR IR 10

6=IR 1165=IR IR



五. 选择题（下列每题有且仅有一个正确答案，每题2分，共20分）

六. 填空题（每空2分，共20分） 1. 12823

2)]2

1(1[?+ -

2.

速度快

3. 有信息电荷泄漏，需定期补充 4. 动态RAM

5. 独立请求方式，菊花链查询方式 6. 75

7. 可屏蔽中断，非屏蔽中断，异常，执行软件中断指令

8.

是否允许中断源的中断请求被发出，外设准备好时发出就绪信号，存放内存中要交换的数据块的首地址

9.

传输，字节

七.

简答题（每小题5分，共10分）

1.

解：)11010.0(2

010

-? = +y x

11010.0,0001 = x 01100.1,0011 = y

5) 求阶差对阶

02111011010001] [10< - == + - + = ?) (补补y x E E E

故x M 需右移2位变为：)10(00110.0

6) 尾数用双符号位求和

)

10(10010.1101100.11)10(00110.00+

7) 规格化

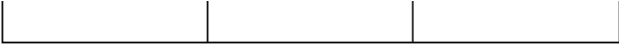
左规为:)0(00101.11, 指数为0010 8) 所以有:

)11010.0(2010-?=+y x

2.

由于有64条指令故操作码OP 字段占6位; 寻址模式字段X 占2位;

剩余8位留给D 字段, 故指令格式为: 15~10 9~8 7~0



X=00X=01, 直接寻址 EA=D

X=10, 变址寻址 EA= (R) +D , R 为16位变址寄存器 X=11, 相对寻址 EA= (PC) +D , PC 为16位程序计数器 3.

解: B r C N 1638460

3600

983040/=÷

== 所以, 扇区数16102416384=÷=

故, 表示磁盘地址格式的所有参数为: 台数16, 记录面20, 磁道200, 扇区数16, 由此可得磁盘的地址格式为:

20~17 16~9 8~4 3~0



磁盘的总存储容量为: B B 1048576000163842002016=???

八.

分析与设计题 (共35分)

1.

解: 1) 图略

2) 第26号存储单元的地址为: 交叉方式: 11010

3) bit bit q 256464=?=

s ns m T t 7

10

5.3350503200)1(-?==?+--+=τ

s bit t q W /103.7)105.3/(256/87?=??=-

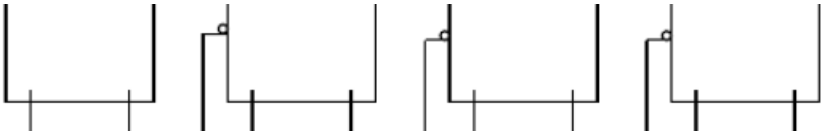
2.

解: 1) 1I 和2I 3I 之间存在RAW 数据相关 3I 和4I 之间存在WAW 数据相关 2) 如下表所示:

3.

解：1) 71个微命令不可能采用直接表示法，故采用字段译码法，控存容量为256，故后继地址为8位，微指令格式为：

31~29 28~25 24~20 19~15 14~10 9~8 7~0



2) C : 10000010 E : 10000110 G : 11001000

3) 4616T IR P A ??=μ

4515T IR P A ??=μ 4024T C P A ??=μ

